

Morgan Theleste

Comment rendre accessibles des modèles de deep learning lourds hors du laboratoire ?

Conception et déploiement d'un *sandbox* web pour la restauration d'images de
télédétection

Rapport de stage de 2^{ème} année

Parcours : IRIS (Informatique, Réseaux, Imagerie, Systèmes)

Enseignant référent : Mme Minghelli

Intégrité scientifique et académique

Engagement de non plagiat

Je soussigné(e), Theleste Morgan

N° carte d'étudiant : 22204753

Inscrit(e) en 2024

Déclare avoir pris connaissance du règlement général des études et notamment de la section 7.3 au plagiat. Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet etc...) est un plagiat et constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée. En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Usage de l'IA

L'objectif de cette déclaration est de favoriser la transparence et de développer votre responsabilité professionnelle face aux outils numériques. Elle vise à vous sensibiliser aux implications pédagogiques de l'IA tout en permettant aux formateurs d'évaluer votre capacité à l'utiliser de façon pertinente et responsable.

☐ Je n'ai utilisé aucun outil d'IA pour la réalisation de ce rapport

☒ J'ai utilisé un / des outil(s) d'IA pour la réalisation de ce rapport

Outil(s) IA utilisé(s) : Claude.

☒ 1. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour améliorer la rédaction (orthographe, grammaire, syntaxe) du document que j'ai rédigé

☒ 2. J'ai utilisé un outil d'IA pour structurer mon travail, m'aider à définir le plan du travail.

☐ 3. J'ai utilisé un outil d'IA pour traduire des textes inclus ou non inclus dans mon travail.

☐ 4. J'ai utilisé un outil d'IA générative comme moteur de recherche pour explorer, simplifier ou identifier des références pertinentes (sans intégration directe).

☐ 5. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour obtenir des idées ou des contenus que j'ai ensuite retravaillés et intégrés dans mon travail.

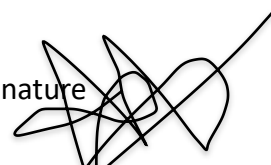
☐ 6. Si j'ai utilisé des phrases entièrement générées par l'IA je l'ai mentionné comme une référence

☒ 7. J'ai conservé les prompts et les échanges réalisés avec l'IA et je les tiens à la disposition du correcteur.

Je certifie que l'utilisation de l'IA dans le cadre de ce travail a été effectuée dans le respect des règles d'intégrité académique.

Fait le 22/08/2026.....

Signature



Résumé / Abstract

Résumé (français)

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon stage de deuxième année d'ingénieur, effectué au laboratoire CERSL (Centre for Environmental Remote Sensing Laboratory) à l'université KMUTT de Bangkok. L'objectif principal était de répondre à une problématique concrète : comment rendre accessibles, sans nécessiter d'expertise en calcul haute performance (HPC), des modèles de deep learning lourds qui n'existaient jusqu'alors que sous forme de scripts de recherche ?

Pour y parvenir, j'ai conçu et déployé une plateforme web interactive (un *sandbox*) en utilisant le framework Streamlit. Cette plateforme permet de présenter les activités du laboratoire et de manipuler des modèles d'apprentissage profond dédiés à la restauration d'images de télé-détection. Mon travail a couvert l'ensemble de la chaîne technique : définition de l'architecture du site, déploiement sur machine virtuelle via SSH, et intégration de deux modèles (HAUNet pour la super-résolution et DA-Net pour la débrumisation). J'ai également mis en place l'infrastructure de calcul en connectant la plateforme au cluster SLURM de l'université pour exploiter les cartes graphiques (GPU). Afin de prévenir les erreurs de mémoire vidéo, j'ai dû implémenter un algorithme de découpage d'image (tiling). Enfin, j'ai consolidé l'environnement Docker et repensé l'interface utilisateur pour lui donner une identité visuelle académique propre. Ce stage m'a permis de consolider mes compétences en développement full-stack, en déploiement de modèles d'intelligence artificielle et en gestion d'infrastructure Linux.

Mots-clés : apprentissage profond ; télé-détection ; super-résolution d'image ; débrumisation (dehazing) ; calcul haute performance (HPC) ; plateforme web expérimentale (*sandbox*) ; Streamlit.

Abstract (English)

This report presents the work carried out during my second-year engineering internship at the CERSL (Centre for Environmental Remote Sensing Laboratory), part of the Computer Engineering department at KMUTT in Bangkok, Thailand. The main goal was to address a practical problem : how can heavy deep learning models, which previously existed only as complex research scripts, be made accessible to users without High-Performance Computing (HPC) expertise ?

To achieve this, I designed and deployed an interactive web platform (an application sandbox) using the Streamlit framework. This tool was built to showcase the laboratory's research and allow users to directly interact with deep learning models designed for remote sensing image restoration. My work covered the entire technical pipeline. I handled the website's architecture, deployed it on a virtual machine via SSH, and integrated two main models : a super-resolution model (HAUNet) and a dual-attention dehazing model (DA-Net). I also connected the platform to the university's SLURM computing cluster to run inferences on dedicated GPUs. To prevent GPU memory overflow issues, I implemented an image tiling algorithm. Finally, I consolidated the Docker infrastructure and completely redesigned the user interface to give it a professional, academic visual identity.

Keywords : deep learning ; remote sensing ; image super-resolution ; image dehazing ; high-performance computing (HPC) ; web sandbox ; Streamlit.

Table des matières

Remerciements	4
1 Introduction	4
2 Le laboratoire d'accueil et son environnement	4
2.1 King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)	4
2.2 Le laboratoire CERSL	5
2.3 Paysage de la recherche	5
2.4 Parties prenantes et applications	5
2.5 Contraintes techniques et réglementaires	6
3 Expérience de stage	6
3.1 Récapitulatif des tâches	6
3.2 Description détaillée des travaux réalisés	6
3.2.1 Conception de l'architecture du site et du front-end Streamlit	6
3.2.2 Déploiement local : SSH, VM et services persistants	7
3.2.3 Amélioration de l'interface utilisateur (UI/UX)	7
3.2.4 Intégration du modèle de super-résolution : HAUNet	8
3.2.5 Passage au cluster HPC et résolution des problèmes réseau	9
3.2.6 Gestion de la mémoire GPU via le tiling	9
3.2.7 Consolidation de l'infrastructure Docker	10
3.2.8 Ajout du modèle de débrumisation : DA-Net	10
3.2.9 Refonte finale du design du site	11
3.2.10 Passation du projet	12
4 Bilan et perspectives	12
4.1 Compétences techniques acquises	12
4.2 Bilan personnel et professionnel	13
4.3 Perspectives	13
Annexes	13
Bibliographie	18

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui m’ont accompagné tout au long de ce stage.

Je remercie tout particulièrement Asst. Prof. Dr. Santitham Prom-on, responsable du laboratoire CERSL et mon maître de stage, pour son accueil dans l’équipe, ses précieux conseils et la confiance qu’il m’a accordée. Je remercie également chaleureusement le Dr. Boonyarit Changaival et M. Naveed Sultan pour leur disponibilité et leur aide technique, indispensables tant pour l’intégration des modèles que pour la gestion de l’infrastructure.

Mes remerciements s’adressent aussi au département de génie informatique de la KMUTT pour l’accès aux ressources de calcul, spécifiquement au cluster SLURM et à ses partitions GPU, sans lesquelles ce projet n’aurait pas pu aboutir.

Enfin, je remercie Mme Minghelli, mon enseignante référente à SeaTech, pour son suivi régulier et ses conseils malgré la distance.

1 Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année d’études à SeaTech, au sein du parcours IRIS, j’ai effectué un stage à l’international au laboratoire CERSL du département de génie informatique de la King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), à Bangkok, sous la supervision du Dr. Santitham Prom-on.

Les recherches de ce laboratoire s’appuient fortement sur le deep learning pour analyser des images d’observation de la Terre, notamment pour la super-résolution ou la débrumisation. Cependant, une fois entraînés, ces modèles restent généralement confinés à des scripts de recherche complexes. Leur utilisation nécessite alors des compétences en programmation et un accès direct aux serveurs de calcul. L’objectif de mon stage était de résoudre ce problème : **comment transformer ces modèles isolés en un outil web robuste, accessible à des chercheurs non-développeurs ?** Ma mission a consisté à concevoir une plateforme applicative (un *sandbox*) permettant de manipuler ces modèles depuis un simple navigateur, sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente.

Ce projet s’est déroulé selon deux axes complémentaires. Le premier, centré sur l’infrastructure, a consisté à développer le site web avec Streamlit, à le déployer sur une machine virtuelle, puis à le connecter au cluster de calcul haute performance (HPC) de l’université afin d’exécuter l’inférence sur des GPU. Le second axe, plus orienté sur l’ingénierie de l’intelligence artificielle, a porté sur l’intégration et l’optimisation de deux modèles (HAUNet et DA-Net) pour garantir leur fonctionnement fiable en conditions réelles de production.

Ce rapport présente d’abord le laboratoire d’accueil (Section 2), avant de détailler les différentes phases techniques du projet (Section 3). Il se conclut par un bilan de cette expérience et par les perspectives d’évolution de la plateforme (Section 4).

2 Le laboratoire d’accueil et son environnement

2.1 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

La KMUTT est une université publique thaïlandaise à dominante technologique et scientifique, située au sud de Bangkok. Fondée en 1960, elle est devenue en 1998 la première université publique du pays à bénéficier d’une autonomie financière et administrative complète.

Reconnue aujourd’hui comme l’une des principales universités de recherche de Thaïlande, elle accueille environ 15 000 étudiants. La faculté d’ingénierie, qui abrite le département d’informatique, y occupe une place centrale. Grâce à de nombreux partenariats internationaux, le campus regroupe une importante communauté d’étudiants et de chercheurs étrangers.



Figure 1. Le campus de KMUTT (Source : Site officiel de KMUTT)

2.2 Le laboratoire CERSL

Mon stage s’est déroulé au sein du CERSL (Centre for Environmental Remote Sensing Laboratory), dirigé par Asst. Prof. Dr. Santitham Prom-on. L’équipe compte également le Dr. Boonyarit Changaival, M. Naveed Sultan, ainsi que des étudiants en master et doctorat.

Les travaux du CERSL se concentrent sur l’application du deep learning à l’imagerie de télé-détection (images satellite, aériennes ou sous-marines). Les objectifs incluent l’amélioration de la résolution spatiale des images, l’atténuation de la brume et la détection de changements environnementaux. Ma mission s’inscrivait directement dans la continuité de ces recherches : je devais prendre les modèles conçus par l’équipe (comme le réseau HAUNet) et les déployer de manière opérationnelle pour qu’ils soient utilisables par l’ensemble de la communauté académique.

2.3 Paysage de la recherche

En tant que laboratoire universitaire, le CERSL n’évolue pas dans un marché concurrentiel classique, mais au sein du paysage international de la recherche. La super-résolution et la débrumisation sont des domaines très actifs, étudiés par de nombreuses institutions à travers le monde. Intégrer les modèles du laboratoire dans une plateforme web fonctionnelle permet de valoriser concrètement ces travaux, en offrant une démonstration pratique qui dépasse le cadre purement théorique des publications.

2.4 Parties prenantes et applications

Les principaux bénéficiaires de cette plateforme sont les chercheurs et les étudiants qui l’utilisent pour leurs propres expérimentations. De manière plus générale, de tels modèles intéressent toute organisation travaillant avec des données d’observation de la Terre, que ce soit pour le suivi agricole, la gestion des catastrophes naturelles ou la surveillance maritime. Faciliter l’accès à ces outils permet ainsi de mettre en lumière le savoir-faire du département informatique de la KMUTT.

2.5 Contraintes techniques et réglementaires

Le développement dans un environnement universitaire implique de composer avec des ressources partagées. Les partitions GPU du cluster SLURM sont utilisées par différentes équipes, ce qui m’a obligé à concevoir une architecture capable de gérer les files d’attente lors de l’inférence. De plus, la machine virtuelle hébergeant le site web ne possédait pas d’accès réseau direct au cluster de calcul. Il a donc été nécessaire d’établir une communication indirecte en utilisant des protocoles sécurisés (SSH et SCP).

3 Expérience de stage

3.1 Récapitulatif des tâches

Le tableau ci-dessous synthétise les principales étapes du stage :

Période	Chantier principal	Durée approx.	Autonomie
Mai	Analyse des besoins; architecture technique; première version du front-end via Streamlit (mise en page, module de téléchargement).	~4 semaines	Encadré(e) → autonome
Juin	Développement multi-pages; déploiement sur serveur via SSH; amélioration de l’interface utilisateur et intégration d’une carte interactive.	~4 semaines	Autonome
Juillet	Intégration du modèle HAUNet (API FastAPI); connexion au cluster SLURM; développement d’un algorithme de tiling pour la gestion mémoire.	~4-5 semaines	Autonome, avec points techniques au labo
Août	Consolidation de l’environnement Docker; intégration du modèle DA-Net; refonte du design global du site; rédaction de la documentation.	~3-4 semaines	Totalement autonome

3.2 Description détaillée des travaux réalisés

3.2.1 Conception de l’architecture du site et du front-end Streamlit

La première étape a consisté à définir l’architecture technique. Mon choix s’est porté sur Streamlit, un framework Python permettant de développer rapidement des applications web. Cela m’a permis de me concentrer sur l’intégration des modèles d’intelligence artificielle plutôt que sur le développement web traditionnel. Le premier prototype proposait une présentation du laboratoire, un module sécurisé d’importation d’images et une mise en page permettant de comparer le résultat au fichier d’origine.

L’application a ensuite été structurée pour intégrer plusieurs pages (Accueil, Équipe, Modèles, etc.). Afin d’éviter de surcharger la mémoire à chaque interaction utilisateur, j’ai mis en place un système de cache. J’ai également dû corriger plusieurs erreurs de syntaxe et de nommage de variables Python au fur et à mesure que le code se complexifiait.

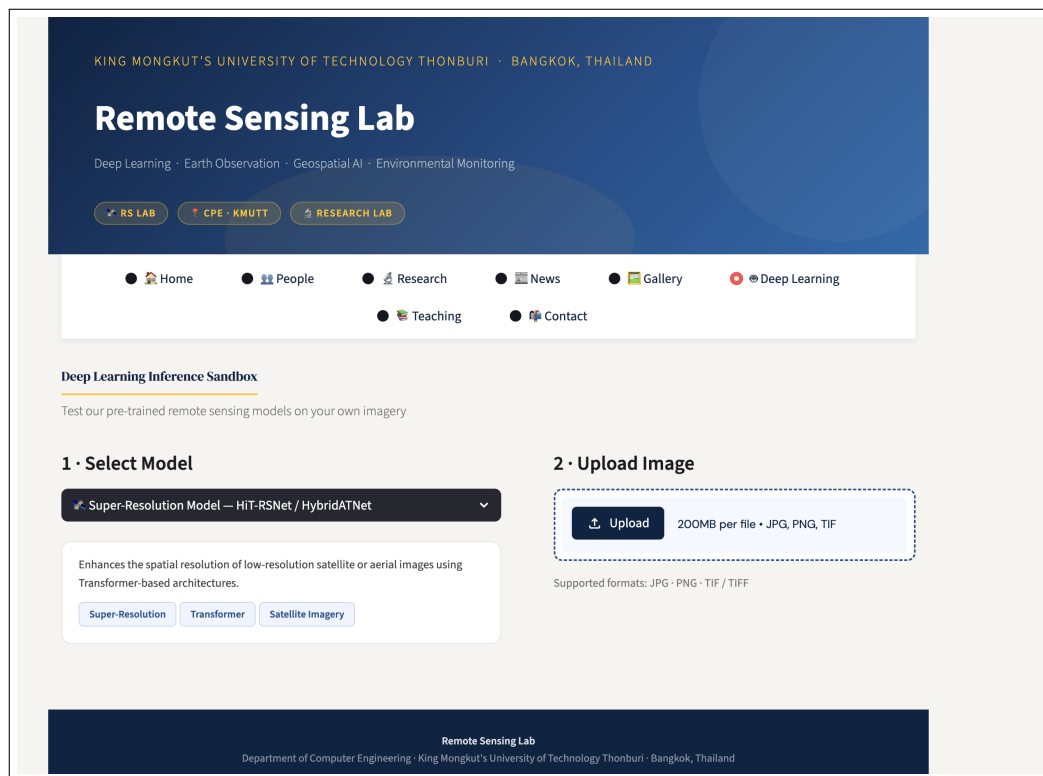


Figure 2. Version initiale de l'interface Streamlit.

3.2.2 Déploiement local : SSH, VM et services persistants

Une fois l'application fonctionnelle en local, j'ai procédé à son déploiement. L'université a mis à ma disposition une machine virtuelle (VM) que j'ai configurée intégralement à distance via SSH : installation des environnements Python, des dépendances (comme PyTorch) et configuration des règles réseau. J'ai utilisé l'utilitaire `tmux` pour maintenir l'exécution du serveur web en tâche de fond après ma déconnexion.

Ce déploiement a validé le fonctionnement réseau de la plateforme. Néanmoins, cette machine virtuelle ne disposait que d'un processeur (CPU), sans accélération graphique. Le temps d'inférence des modèles de deep learning s'en trouvait fortement dégradé, ce qui a motivé la connexion ultérieure de la plateforme au cluster de calcul de l'université.

3.2.3 Amélioration de l'interface utilisateur (UI/UX)

En parallèle du travail sur l'infrastructure, j'ai perfectionné l'interface. J'ai ajusté la palette de couleurs afin d'optimiser le contraste lors de la comparaison des images, et j'ai séparé les outils de traitement des pages purement informatives pour clarifier la navigation. Une carte interactive a également été ajoutée pour situer le laboratoire.

Plusieurs anomalies visuelles ont dû être corrigées : la plateforme appliquait parfois le thème sombre du navigateur par défaut au lieu de la charte du site, et des barres de défilement horizontal apparaissaient de façon impromptue. J'ai résolu ces problèmes et implémenté un menu de navigation fixe en haut de page.

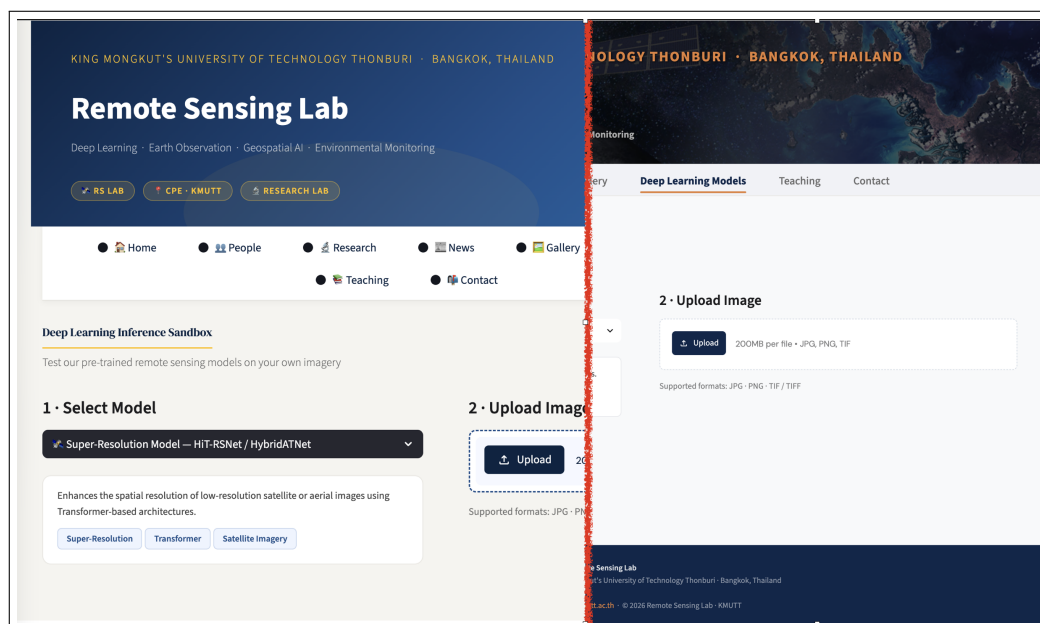


Figure 3. Comparaison avant/après de la barre de navigation et de la mise en page.

3.2.4 Intégration du modèle de super-résolution : HAUNet

L'étape suivante a consisté à intégrer l'inférence du premier modèle : HAUNet, un réseau développé par le laboratoire pour améliorer la netteté des images satellite (super-résolution x4).

Afin de ne pas bloquer l'interface web durant l'exécution des calculs, j'ai séparé les processus en développant une API dédiée avec FastAPI. Le site web (client) transmet l'image à l'API (serveur), patiente durant le traitement, puis récupère et affiche le résultat. Cette architecture client/serveur s'est révélée très efficace et a été conservée pour les modèles suivants.



Figure 4. Page "Modèles de Deep Learning", montrant une image améliorée par HAUNet.

3.2.5 Passage au cluster HPC et résolution des problèmes réseau

Pour exploiter de véritables cartes graphiques, j'ai dû relier le site au cluster SLURM de l'université. Le défi résidait dans l'absence de connexion réseau directe entre la machine virtuelle et le cluster. J'ai développé un script automatisant le transfert sécurisé des images via `scp` et le lancement des processus d'inférence sur les GPU NVIDIA L40 via des commandes SSH (`srun`).

Puisque les ressources GPU sont partagées avec d'autres chercheurs, l'exécution immédiate n'est pas garantie. J'ai modifié le code afin que l'application gère intelligemment ces files d'attente, informant l'utilisateur du délai plutôt que de générer une erreur.

3.2.6 Gestion de la mémoire GPU via le tiling

Lors des déploiements sur le cluster, le modèle HAUNet provoquait régulièrement des erreurs de saturation de mémoire (*Out of Memory*), même sur des cartes disposant de 48 Go de VRAM. Cette consommation excessive est inhérente à l'architecture du modèle, dont les besoins croissent de manière exponentielle avec la taille de l'image.

Plutôt que de dégrader la qualité du traitement, j'ai conçu et implémenté un algorithme de découpage (tiling). L'image d'entrée est divisée en tuiles de 96x96 pixels qui sont traitées

séquentiellement par le GPU, puis réassemblées selon une matrice de pondération pour éviter l'apparition de bordures visibles. Grâce à cette méthode, la consommation de mémoire vidéo reste très faible, quelle que soit la taille du fichier original.

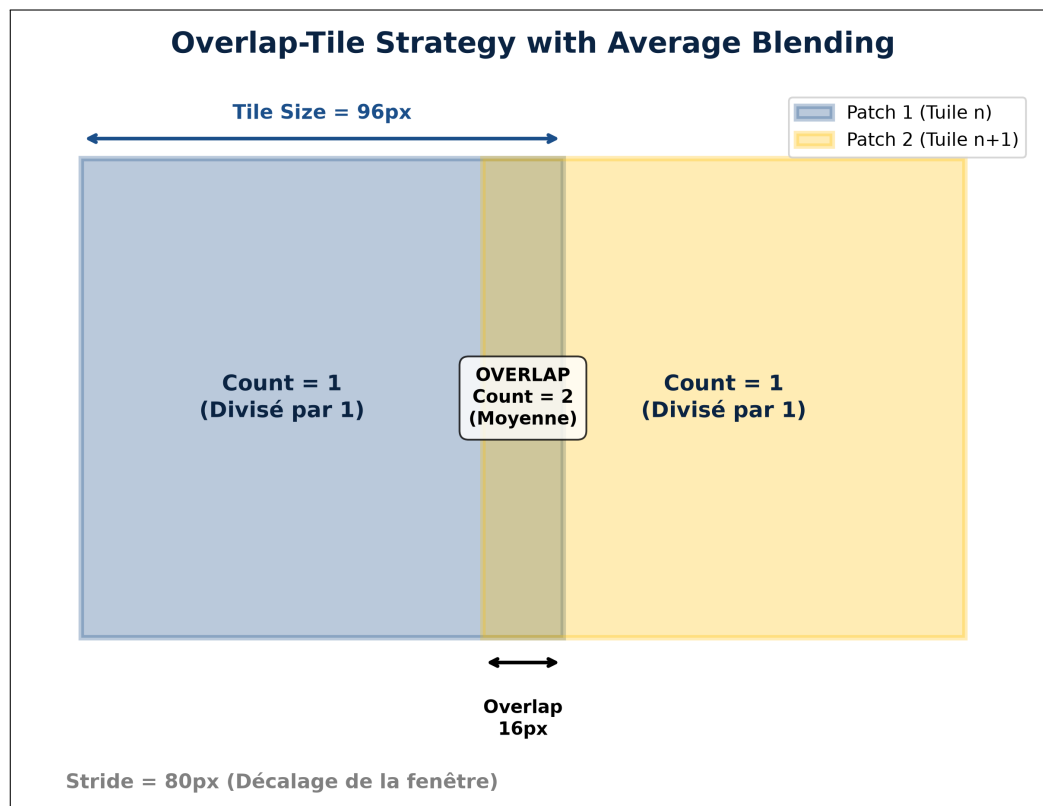


Figure 5. Principe de l'algorithme de tiling pour l'optimisation de la mémoire GPU.

3.2.7 Consolidation de l'infrastructure Docker

Dans la dernière phase du stage, j'ai procédé à une révision de l'infrastructure de base afin de corriger différents dysfonctionnements accumulés. J'ai mis à jour les dépendances Python qui génèrent des erreurs lors de la reconstruction des conteneurs. J'ai également libéré de l'espace disque en supprimant les images Docker obsolètes, et j'ai résolu un problème de gestion de cache sous Streamlit qui entraînait la persistance de données incohérentes entre plusieurs sessions.

3.2.8 Ajout du modèle de débrumisation : DA-Net

J'ai ensuite intégré un second modèle : DA-Net, un réseau conçu pour supprimer la brume des images satellite. La principale difficulté a été d'associer correctement les différents fichiers de paramètres (checkpoints) fournis par le laboratoire avec leurs architectures logicielles respectives.

Une fois le modèle opérationnel, j'ai constaté la présence de légers artefacts visuels sous forme de quadrillage sur les images traitées. Pour atténuer cet effet, j'ai implémenté un filtre bilatéral en post-traitement, permettant de lisser ces défauts tout en préservant la netteté des contours.



Figure 6. Résultat du modèle DA-Net : à gauche l'image brumeuse, à droite l'image restaurée.

3.2.9 Refonte finale du design du site

En parallèle, j'ai mené une refonte complète de l'identité visuelle de la plateforme. L'interface initiale, très colorée, manquait de formalisme académique. J'ai opté pour un style plus sobre et professionnel : typographies adaptées, bandeau bleu marine foncé, mise en forme rigoureuse des listes de publications, et suppression des dégradés superflus.

Sur le plan technique, l'utilisation de variables CSS a permis de centraliser la gestion du design. J'ai également dû intégrer des scripts JavaScript spécifiques pour contourner certaines contraintes de Streamlit et assurer le maintien de l'utilisateur sur la page courante lors d'une actualisation.

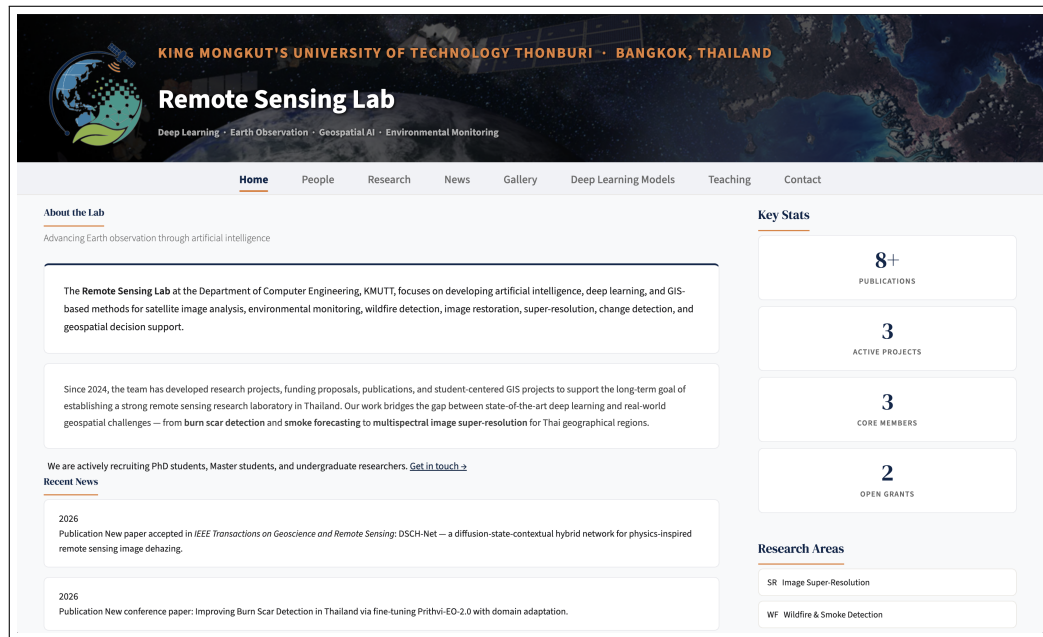


Figure 7. La page d'accueil du site suite à la refonte visuelle.

3.2.10 Passation du projet

La fin de mon stage a été dédiée à la préparation de mon départ. J'ai rédigé des notes techniques à l'attention du laboratoire détaillant les correctifs apportés (notamment sur DA-Net) et j'ai coordonné le maintien des accès serveurs avec le service informatique de l'université afin de garantir la continuité du projet.

4 Bilan et perspectives

4.1 Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis d'appréhender l'intégralité du cycle de vie d'un projet d'intelligence artificielle appliquée :

- **Développement web full-stack** : conception d'une architecture maintenable en Python et séparation des tâches entre une interface utilisateur (Streamlit) et une API de traitement (FastAPI).
- **Administration système et DevOps** : déploiement via SSH, gestion des conteneurs Docker, maintenance d'un serveur Linux et optimisation de l'espace disque.
- **Calcul haute performance (HPC)** : exécution et gestion de tâches complexes sur des clusters GPU via le gestionnaire SLURM.
- **Ingénierie du deep learning** : déploiement de modèles en environnement de production, résolution des contraintes matérielles (erreurs mémoire contournées via l'algorithme de tiling) et optimisation des résultats par post-traitement.
- **Design front-end** : création d'une charte graphique cohérente et résolution de problématiques d'intégration CSS et JavaScript.
- **Communication technique** : évolution dans un environnement de recherche anglophone nécessitant de résoudre des problèmes complexes en collaboration avec d'autres développeurs et chercheurs.

4.2 Bilan personnel et professionnel

Sur le plan personnel, ce stage à l'Université KMUTT m'a apporté le dépaysement total que je recherchais, avec un climat, une culture et un cadre de vie complètement différents de ce que je connaissais. Au quotidien, la barrière de la langue a été un vrai défi avec les habitants, mais j'ai pris le temps d'apprendre à lire le thaï, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui pour me repérer et déchiffrer les écrits locaux. Avec le recul, si c'était à refaire, je consacrerai mon premier mois à m'immerger encore plus dans la langue et la culture pour atténuer le mal du pays des premières semaines et pouvoir échanger plus spontanément avec les locaux.

Professionnellement, mon intégration au sein du laboratoire s'est très bien passée. Il n'y avait aucune barrière linguistique puisque tous les encadrants, dont le professeur Santitham, parlent couramment anglais. J'ai pu travailler avec une grande autonomie tout en sachant que je pouvais compter sur mes professeurs au moindre blocage. J'ai aussi pu échanger régulièrement avec les autres étudiants et doctorants, ce qui a créé un environnement de travail à la fois stimulant et très formateur.

Techniquement, ce projet m'a poussé à sortir de ma zone de confort en me confrontant à des problèmes d'infrastructure complexes. Le plus gros défi a été la gestion de la mémoire vidéo des cartes graphiques pour éviter les erreurs Out of Memory. J'ai dû implémenter des solutions spécifiques, comme l'algorithme de découpage en tuiles (tiling), pour réussir à faire tourner les modèles. C'était une phase exigeante, mais réussir à résoudre ce problème matériel et voir la plateforme fonctionner de manière fluide a été très satisfaisant.

Enfin, ce stage a conforté mon projet de devenir ingénieur spécialisé en Intelligence Artificielle et Machine Learning. Pendant mes cours, j'avais surtout abordé ces sujets de manière théorique, et je voulais voir comment cela fonctionnait concrètement dans un laboratoire de recherche. Même si je n'ai pas créé l'architecture mathématique d'un modèle d'IA de A à Z, le fait de gérer toute l'ingénierie en aval — l'optimisation, le déploiement sur les serveurs HPC et la création de l'interface — m'a permis de comprendre les vrais enjeux du deep learning. C'est une expérience concrète qui valide mon intérêt pour ce domaine et qui me donne des bases techniques solides pour la suite de ma carrière.

4.3 Perspectives

À l'issue de mon stage, la plateforme est opérationnelle pour les modèles HAUNet et DA-Net. Elle s'exécute de manière stable sur les serveurs de l'université avec sa nouvelle interface. Bien que je retourne en France en septembre, l'obtention d'un accès VPN me permettra de maintenir un lien avec le réseau du laboratoire et d'accompagner la transition. Par la suite, l'équipe de recherche pourra intégrer de nouveaux modèles à la plateforme, implémenter l'affichage de métriques quantitatives sur la qualité des images, et s'appuyer sur la documentation technique laissée pour gérer le projet en totale autonomie.

Annexes

Fiche d'évaluation étudiant

Ce document est à insérer dans le rapport. Le rapport est à fournir pour le 24 aout 2026 dernier délai.

Organisme d'accueil :

Centre for Environmental
Remote Sensing
Laboratory (CERSL), King
Mongkut's University of
Technology Thonburi
(KMUTT), Bangkok,
Thaïlande

Sujet du stage :

Rendre
accessibles des modèles
de deep learning lourds
hors du laboratoire, via
une sandbox web

Evaluation qualitative du stage	I	S	B	E	N	Commentaires
Qualité de l'entreprise						Un laboratoire universitaire international à la pointe de la télédétection environnemental. Je me suis senti parfaitement accueilli et encadré.
L'entreprise offre-t-elle un contexte propice à une carrière d'ingénieur ?			X			
L'entreprise connaissait-elle l'école (accueil de stagiaire, embauche, relations autres...) ?		X				
L'entreprise a-t-elle mis à votre disposition les moyens nécessaires pour réaliser votre mission (documents, éléments d'information, matériels) ?				X		
Qualité de la missions						Mission en cohérence direct avec la filière IRIS en particulier pour le deep-learning et le traitement d'images satellites.
Vos missions étaient-elles en rapport avec votre formation ?				X		
Les missions effectuées étaient-elles bien celles définies au départ ?				X		
Qualité de l'encadrement						Présentation de l'équipe en amont. Support technique régulier de l'encadrant, notamment pour la résolution de problèmes.
Votre tuteur organisme d'accueil a-t-il pris le temps de vous présenter le fonctionnement de la structure et l'équipe ?				X		
Votre tuteur organisme d'accueil vous a-t-il aidé et conseillé quand cela était nécessaire ?				X		
Votre enseignant référent vous a-t-il aidé et conseillé lorsque cela était nécessaire ?			x			

Explication des cotations

Fiche d'évaluation étudiant

I	(I) Insuffisant
S	(S) Suffisant
B	(B) Bien
E	(E) Excellent
N	(N) Non applicable

NB : Dans le but d'alléger la lecture du document, le genre masculin est utilisé sans discrimination pour le genre masculin et féminin.

Fiche d'évaluation étudiant

Autoévaluation : développement des compétences et trajectoire professionnelle

En prenant un peu de recul sur votre activité durant le stage pensez-vous avoir travaillé / développé certaines des compétences du référentiel de la formation Seatech ? Lesquelles ? Pourquoi et comment ? D'autres compétences ?

Observations sur les critères :

Ces critères doivent être développés, même partiellement, au cours du stage de 2A.

Utiliser, autant que possible, les mises en situation du stage de 2A pour consolider ces critères déjà développés en stage 1A

Compétence	Critère	Commentaire
Concevoir des solutions d'ingénierie	Analyser le besoin	Identification du besoins de rendre accessible des model de deep-learning lourds a des utilisateurs non-experts.
	Répondre au besoin	Conception d'une plateforme web integrant deux models, avec une interface simple pour l'utilisateur.
	Utiliser les outils appropriés	Choix et mise en oeuvres d'outils adaptés : Python, Pytorch, Streamlit, Docker, Git.
	Documenter les choix, les sources et les références	Rapport de stage complété en Latex, documentation et choix technique des architectures de model et de leur sources.
Mettre en oeuvre des solutions	Analyser et améliorer une solution existante	Resolution de mismatches entre checkpoint et architectures
Développer une démarche R&D	Réaliser une veille technologique / un état de l'art	Études des architectures HAUNet et DA-Net à partir de la literature et des depots GitHub.
	Formuler des hypothèses	Formulation des hypothèses sur l'origine des Artefacts visuels (convolutions dilatées) et sur les causes des incompatibilité checkpoint, validé par des test.
Piloter des projets d'ingénierie	S'inscrire dans le pilotage d'un projet	Gestion autonome de l'avancement du stage durant les 4 mois. Respect des échéances.
	Prendre en compte la gestion globale des organisations et les règles économiques et juridiques	Non directement mobilisé due à un stage en laboratoire.
	Utiliser les outils de gestion de projets et collaboratifs	Gestion d'une VM partagée pour l'ensemble du projet. Communication par messagerie direct avec les enseignants.

Fiche d'évaluation étudiant

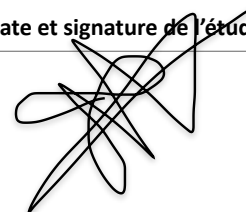
Encadrer une équipe	S'insérer et collaborer	Integration dans une équipe de recherche thaïlandaise, collaboration au quotidien.
	Travailler en équipe pluridisciplinaire et/ou internationale	Travail en équipe pluridisciplinaire et internationale en anglais.
	Communiquer (écrit et oral) de manière adaptée	Communication technique rédigée en anglais avec les enseignants et donc s'adapté aux abréviations techniques anglaises.
Agir en professionnel responsable	Prendre en compte les enjeux éthiques et sociétaux (RSE, DD, RGPD, ...)	Non directement mobilisé due à un stage en laboratoire.
	Assumer la responsabilité de ses actes et décisions	Autonomie dans les choix techniques, avec validation de l'encadrant.
	Être dans une dynamique d'apprentissage	Montée en compétence continue sur des sujets nouveaux tout au long du stage (deep-learning, traitement d'image, dev web, infrastructure docker etc...)

Trajectoire professionnelle

A la suite de votre stage, avez-vous confirmé ou affiné votre projet professionnel d'être ingénieur (métier plus précis, secteur, contexte ou type d'entreprise, ...) ? Si oui, quelles actions pensez-vous devoir entreprendre pour y arriver (renforcer certaines connaissances, développer certaines compétences, lesquelles) ?

Ce stage a confirmé mon projet professionnel de devenir ingénieur dans le milieu de l'intelligence artificielle appliquée, surtout autour du deep-learning. Il a renforcé mon intérêt pour les métiers d'ingénieries logicielles : conception d'outils permettant de rendre des modèles lourds et complexes à des utilisateurs non-expert. Pour aller plus loin je pense devoir améliorer mes compétences et connaissances en deep-learning/déploiement de modèle, notamment via mon prochain stage l'année prochaine ou bien via des projets.

Date et signature de l'étudiant :



Bibliographie

1. Kim, N., Choi, I. S., Han, S. S., & Jeong, C. S. (2024). DA-Net : Dual Attention Network for Haze Removal in Remote Sensing Image. *IEEE Access*, 12, 136297–136312. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3459588>
2. Wang, J., Wang, B., Wang, X., Zhao, Y., & Long, T. (2023). Hybrid Attention-Based U-Shaped Network for Remote Sensing Image Super-Resolution. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 61. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2023.3283769>
3. Zamir, S. W., Arora, A., Khan, S., Hayat, M., Khan, F. S., & Yang, M.-H. (2022). Restormer : Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration. Dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, p. 5718–5729. <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.00564>
4. Sultan, N., & Prom-on, S. (2025). HiT-RSNet : Enhancing Remote Sensing Effectiveness Using Transformer-Based Super-Resolution Network and Hierarchical Modeling Approach <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3615996>
5. Sultan, N., Hayat, M., & Prom-on, S. (2026). DSCH-Net : Diffusion-State-Contextual Hybrid Network for Physics-Inspired and Direction-Aware Dehazing of Remote Sensing Imagery. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2026.3685508>
6. Lin, J., Chen, W. M., Cai, H., Gan, C., & Han, S. (2021). MCUNetV2 : Memory-Efficient Patch-based Inference for Tiny Deep Learning. Dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 34, p. 10834–10846. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.15352>
7. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net : Convolutional Networks for Bio-medical Image Segmentation. Dans *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, p. 234–241. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
8. King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) (2026). University History and General Information - Sustainable KMUTT. Consulté le 22 août 2026. <https://sustainable.kmutt.ac.th/green-infrastructure/university-history-and-general-information/>